

**PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
ANTARMUKA APLIKASI MOBILE TRACKER
UNTUK ITB ULTRA-MARATHON**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Dinda Thalia Fahira
18222055**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
April 2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Pengembangan dan Implementasi Antarmuka Aplikasi Mobile Tracker untuk ITB Ultra-Marathon

Laporan Tugas Akhir

Oleh

Dinda Thalia Fahira
18222055

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 20 April 2026

Pembimbing

Riza Satria Perdana, S.T, M.T

NIP. 197006091995121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 20 April 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 20 April 2026

Dinda Thalia Fahira

NIM: 18222055

ABSTRAK

Pengembangan dan Implementasi Antarmuka Aplikasi Mobile Tracker untuk ITB Ultra-Marathon

oleh

Dinda Thalia Fahira

18222055

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan dan Implementasi Antarmuka Aplikasi Mobile Tracker untuk ITB Ultra-Marathon”. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Selama proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Riza Satria Perdana, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Seluruh dosen dan staf Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB yang telah memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan.
3. Rekan satu tim Tugas Akhir yang telah bekerja sama dan berdiskusi dalam proses pengembangan sistem.
4. Keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan sistem pelacakan berbasis *mobile*, khususnya untuk mendukung kegiatan ITB Ultra-Marathon.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Dinda Thalia Fahira

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PERSAMAAN	xix
DAFTAR ALGORITMA	xxi
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxiii
DAFTAR SIMBOL	xxv
DAFTAR SINGKATAN	xxix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	3
I.4 Batasan Masalah	3
I.5 Metodologi	4
I.6 Sistematika Penulisan	5
II STUDI LITERATUR	7
II.1 Olahraga Lari <i>Ultra-marathon</i>	7
II.2 ITB Ultra-Marathon	7
II.3 Sistem <i>tracker</i> dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh	9
II.4 <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan Visualisasi Peta	9
II.5 <i>User Interface (UI)</i> dan <i>User Experience (UX)</i>	9
II.6 Konsep Dasar <i>Front-End Development</i>	9
II.6.1 <i>State Management</i> dalam Aplikasi <i>Front-End</i>	9
II.6.2 Teknologi Integrasi Data	9
III ANALISIS MASALAH	11
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	11
III.2 Analisis Kebutuhan	11
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	12
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	12
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	12
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	12
III.3.1 Alternatif Solusi	12
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	13
IV PERANCANGAN	15
V IMPLEMENTASI	17

VI EVALUASI	19
VI.1 Metode Evaluasi	19
VI.2 Hasil Evaluasi	19
VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi	19
VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	19
VI.4.1 Penggunaan Kata ”di mana” atau ”dimana”	19
VI.4.2 Penggunaan Kata ”sedangkan” dan ”sehingga”	19
VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	20
VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan	20
VI.4.5 Daftar atau <i>List</i>	20
VI.4.6 Penggunaan Kata ”masing-masing” dan ”setiap”	21
VII PENUTUP	23
VII.1 Kesimpulan	23
VII.2 Saran	23
Lampiran A KODE PROGRAM	27
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	27
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	28
Lampiran B HASIL SURVEI LAPANGAN	29
B.1 Foto Survei Lokasi 1	29
B.2 Foto Survei Lokasi 2	29
B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber	29

DAFTAR GAMBAR

II.1	Rute ITB Ultra-Marathon 2025	8
------	--	---

DAFTAR TABEL

II.1	Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon	9
VI.1	Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"	20

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	27
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan *ultra-marathon* menunjukkan pergeseran dari aktivitas olahraga ekstrem menjadi fenomena gaya hidup global yang semakin populer. Sebagai cabang olahraga lari yang menempuh jarak lebih dari 42,195 kilometer, *ultra-marathon* memerlukan ketahanan fisik dan mental yang luar biasa dari para pesertanya (Ronto 2024). Salah satu bukti meningkatnya tren ini adalah diselenggarakannya ITB Ultra-Marathon. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017, ITB Ultra-Marathon terus mengalami peningkatan jumlah peserta dari tahun ke tahun, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga *ultra-marathon* (Hafizh 2025). Seiring dengan meningkatnya partisipasi, kebutuhan akan sistem pelacakan pelari menjadi semakin krusial dalam penyelenggaraan *ultra-marathon*. Sistem pelacakan tidak hanya berperan dalam menjaga keselamatan peserta, tetapi juga dalam memantau performa serta meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyajian informasi yang interaktif (Hochreiter 2024).

Dalam konteks ITB Ultra-Marathon, sistem pelacakan dibutuhkan untuk memantau posisi pelari secara individu maupun kelompok. Melalui sistem ini, panitia, tim pendukung, maupun penonton dapat mengetahui lokasi pelari secara *real-time*, termasuk informasi seperti jarak tempuh, waktu, serta elevasi lintasan. Data tersebut sangat penting untuk mendukung proses penjemputan dan pengantaran peserta *ultra-marathon* di titik-titik tertentu sepanjang rute perlombaan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam membantu pelari selama perlombaan berlangsung, misalnya dengan menyediakan informasi rute yang harus diikuti sehingga meminimalkan risiko tersesat. Bagi kategori lomba yang melibatkan tim, sistem pelacakan turut mempermudah koordinasi pergantian pelari. Dengan demikian, keberadaan sistem pelacakan tidak hanya meningkatkan koordinasi, tetapi juga berkontribusi pada keamanan dan kenyamanan peserta selama *ultra-marathon* berlangsung.

Namun, berdasarkan observasi pada penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon tahun-

tahun sebelumnya, sistem pelacakan yang digunakan masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Teknologi *running chip* yang selama ini diandalkan hanya mampu merekam data secara pasif saat pelari melewati titik *checkpoint* tertentu. Akibatnya, keberadaan pelari di antara *checkpoint* tersebut tidak dapat terpantau secara *real-time*. Kesenjangan informasi ini berpotensi menghambat respons terhadap situasi darurat, terutama pada area rute yang terpencil maupun pada saat kondisi perlombaan berlangsung di malam hari.

Selain teknologi *running chip*, upaya pelacakan juga pernah dilakukan peserta dengan memanfaatkan aplikasi lari konvensional yang sudah tersedia di pasar. Namun, solusi ini ditemukan tidak efektif untuk kebutuhan manajemen perlombaan berskala besar. Aplikasi lari umum dirancang untuk penggunaan personal dan tidak memiliki fitur integrasi data yang memungkinkan panitia untuk memantau ribuan pelari secara serentak dalam satu antarmuka yang terpusat (Higgins 2016). Penggunaan aplikasi pihak ketiga yang terpisah-pisah menyulitkan koordinasi logistik dan sinkronisasi data bagi panitia dan tim pendukung di lapangan. Kesenjangan antara kebutuhan manajemen acara dengan keterbatasan fitur pada aplikasi lari umum tersebut menunjukkan perlunya sebuah sistem pelacakan mandiri yang dirancang khusus untuk ekosistem ITB Ultra-Marathon.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diusulkan pengembangan aplikasi pelacak khusus untuk kegiatan ITB Ultra-Marathon yang menitikberatkan pada aspek visualisasi manajemen perlombaan. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan sisi *front-end* untuk mentransformasikan data koordinat yang kompleks menjadi informasi visual yang informatif, intuitif, dan responsif. Dengan rancangan antarmuka yang efektif, diharapkan panitia, tim support, penonton, maupun peserta dapat mengakses informasi posisi secara akurat guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional selama ITB Ultra-Marathon berlangsung (Caselli dan Ferreira 2018).

I.2 Rumusan Masalah

Saat ini belum tersedia aplikasi yang secara khusus digunakan untuk melakukan pelacakan peserta pada kegiatan ITB Ultra-Marathon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan sistem pelacakan dari teknologi *existing* agar mampu menyediakan pemantauan posisi pelari secara akurat, terpusat, dan *real-time* di sepanjang rute ITB Ultra-Marathon?
2. Bagaimana merancang sistem *front-end* yang dapat diintegrasikan secara efek-

tif dengan sistem *backend* untuk menyajikan visualisasi data posisi ribuan pelari secara informatif dan responsif?

3. Bagaimana membangun sistem antarmuka yang mampu memfasilitasi koordinasi manajemen maraton, termasuk pemantauan dan penanganan situasi darurat di sepanjang rute perlombaan?

Aplikasi yang dirancang diharapkan mampu menjadi solusi yang memfasilitasi proses pelacakan peserta secara efisien dan real-time, sehingga dapat membantu berlangsungnya kegiatan ITB Ultra-Marathon.

I.3 Tujuan

Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem *front-end* pelacakan peserta ITB Ultra-Marathon yang komprehensif untuk mendukung efisiensi manajemen perlombaan. Hal ini dicapai dengan mengembangkan sistem yang mampu mentransformasikan data dari teknologi *existing* menjadi informasi posisi yang terpantau secara *real-time* dan akurat. Selain itu, tugas akhir ini bertujuan untuk membangun arsitektur antarmuka yang terintegrasi secara dinamis dengan sistem *backend* guna memvisualisasikan data ribuan peserta secara responsif. Hasil akhir yang diharapkan adalah tersedianya platform terpadu yang memfasilitasi keberlangsungan ITB Ultra-Marathon. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas akhir ini diukur berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Antarmuka yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan informasi dan alur penggunaan bagi panitia, tim support, penonton, dan peserta sesuai dengan hasil analisis kebutuhan sistem.
2. Pengguna dapat memahami alur navigasi serta membaca informasi pelacakan dengan mudah berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan.
3. Informasi pelacakan seperti posisi peserta, jarak tempuh, dan waktu dapat visualisasikan secara jelas, akurat, mudah dipahami, serta bersifat responsif terhadap pembaruan data.
4. Tampilan antarmuka berfungsi dengan baik pada perangkat, serta menjaga konsistensi desain.
5. Terjalannya integrasi antara *front-end* dan *backend* yang efektif, di mana data dari API dapat ditampilkan tanpa gangguan signifikan sehingga proses pelacakan dapat dilakukan secara lancar.

I.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan fokus, penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tugas akhir ini dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari dua orang

mahasiswa, yaitu Dinda Thalia Fahira (NIM 18222055) dan Justin Lawrance (NIM 18222006). Adapun pembagian fokus dari kedua mahasiswa tersebut adalah Thalia fokus pada bagian *front-end* aplikasi dan Justin fokus pada bagian *backend* aplikasi.

2. Pengembangan aplikasi *tracker* ini dibatasi khusus untuk kebutuhan kegiatan ITB Ultra-Marathon dan tidak mencakup implementasi di luar lingkungan ITB atau skala kegiatan *ultra-marathon* lainnya.
3. Aplikasi pelacakan ini dikembangkan khusus untuk perangkat *mobile* dengan sistem operasi Android dan tidak mencakup pengembangan untuk sistem operasi iOS.

Batasan masalah ini ditetapkan untuk memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangan berjalan sesuai ruang lingkup yang ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

I.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan permasalahan pada tugas akhir ini, digunakan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja dalam proses pengembangan sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon. SDLC merupakan serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan pengguna (Pressman dan Maxim 2014). Metodologi ini membantu memastikan bahwa setiap tahap pengembangan dilakukan secara terstruktur dan menghasilkan sistem yang fungsional serta memenuhi tujuan yang telah ditentukan.

Model SDLC yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah model *Waterfall*. Pemilihan metodologi ini didasarkan pada batasan ruang lingkup sistem yang telah ditetapkan serta kebutuhan tahapan pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Pengembangan dilakukan secara linear dan sekuensial, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pengukuran progres dan evaluasi hasil secara mendalam. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pada metode ini sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan: Tahap awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, melalui proses pengumpulan data dari berbagai tipe pengguna. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan pelacakan bagi peserta, fitur pemantauan operasional bagi panitia, kebutuhan logistik bagi tim support, serta akses informasi perkembangan perlombaan bagi penonton.
2. Perancangan Sistem: Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan ar-

sitektur sistem dan *user interface*. Fokus pada tahap ini adalah merancang *wireframe* dan *high-fidelity design* yang intuitif, serta merancang skema komunikasi antara *front-end* dan *backend*.

3. Implementasi: Tahap ini merupakan proses penerjemahan rancangan ke dalam baris kode program. Pengembangan difokuskan pada pembangunan sisi *front-end* menggunakan kerangka kerja yang mendukung perangkat Android, memastikan setiap elemen visual dan fitur pelacakan dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
4. Pengujian: Setelah tahap implementasi selesai, dilakukan pengujian secara komprehensif untuk mendeteksi adanya kesalahan (*bugs*) atau ketidaksesuaian fungsional.
5. Deployment: Pada tahap ini, aplikasi yang telah dinyatakan layak pada fase pengujian akan didistribusikan ke dalam lingkungan pengguna. Hal ini mencakup proses instalasi dan konfigurasi sistem pada perangkat Android yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam simulasi atau kegiatan ITB Ultra-Marathon.
6. Evaluasi: Tahap akhir ini dilakukan untuk meninjau kembali apakah sistem yang telah dibangun telah memenuhi seluruh kriteria keberhasilan dan menjawab rumusan masalah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir terhadap target efisiensi manajemen perlombaan dan kualitas pengalaman pengguna saat mengoperasikan aplikasi.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian dan pengembangan aplikasi. Adapun struktur penulisan laporan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan, serta sistematika penulisan laporan.
2. Bab II Studi Literatur: Memaparkan landasan teori dan kajian pustaka yang relevan, mencakup konsep *ultra-marathon*, pengembangan *front-end*, teknologi pelacakan, serta literatur mengenai sistem pendukung perlombaan lari jarak jauh.
3. Bab III Analisis: Menjelaskan proses analisis masalah yang terjadi pada sistem pelacakan ITB Ultra-Marathon serta identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional dari berbagai perspektif pengguna, yaitu peserta, panitia, tim support, dan penonton.
4. Bab IV Perancangan: Menguraikan perancangan solusi yang diusulkan, me-

liputi arsitektur sistem secara menyeluruh, desain antarmuka pengguna, serta perancangan integrasi antara sisi *front-end* dengan *backend*.

5. Bab V Implementasi: Menjelaskan proses realisasi atau pengkodean antarmuka aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, termasuk penggunaan teknologi, kerangka kerja (*framework*), serta pustaka (*library*) yang digunakan untuk memvisualisasikan data pelacakan.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi laporan mengenai metode pengujian sistem, persiapan skenario pengujian, hasil pengujian fungsionalitas dan *usability*, serta evaluasi kinerja antarmuka dalam menyajikan data secara *real-time*.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh proses pengembangan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta saran bagi pengembangan aplikasi di masa mendatang.
8. Daftar Pustaka: Mencantumkan daftar referensi, buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan ini.
9. Lampiran: Menyertakan dokumen pendukung tambahan seperti kode program utama, dokumentasi pengujian, serta data pelengkap lainnya.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Olahraga Lari *Ultra-marathon*

Ultra-marathon adalah cabang olahraga lari jarak jauh yang menempuh jarak lebih dari jarak *marathon* standar, yaitu sepanjang 42,195 kilometer. *Event ultra-marathon* dapat berupa lari dengan jarak tetap misalnya 50 km, 100 km, atau lebih. Selain itu, dapat juga berbasis pada waktu, misalnya 6 jam, 12 jam, atau 24 jam, di mana pelari menempuh jarak sejauh mungkin dalam waktu yang ditentukan (Scheer dkk. 2020). *Ultra-marathon* sendiri menuntut pelari memiliki ketahanan fisik dan mental yang luar biasa, serta memerlukan strategi *pacing* dan manajemen energi yang tepat selama kompetisi berlangsung.

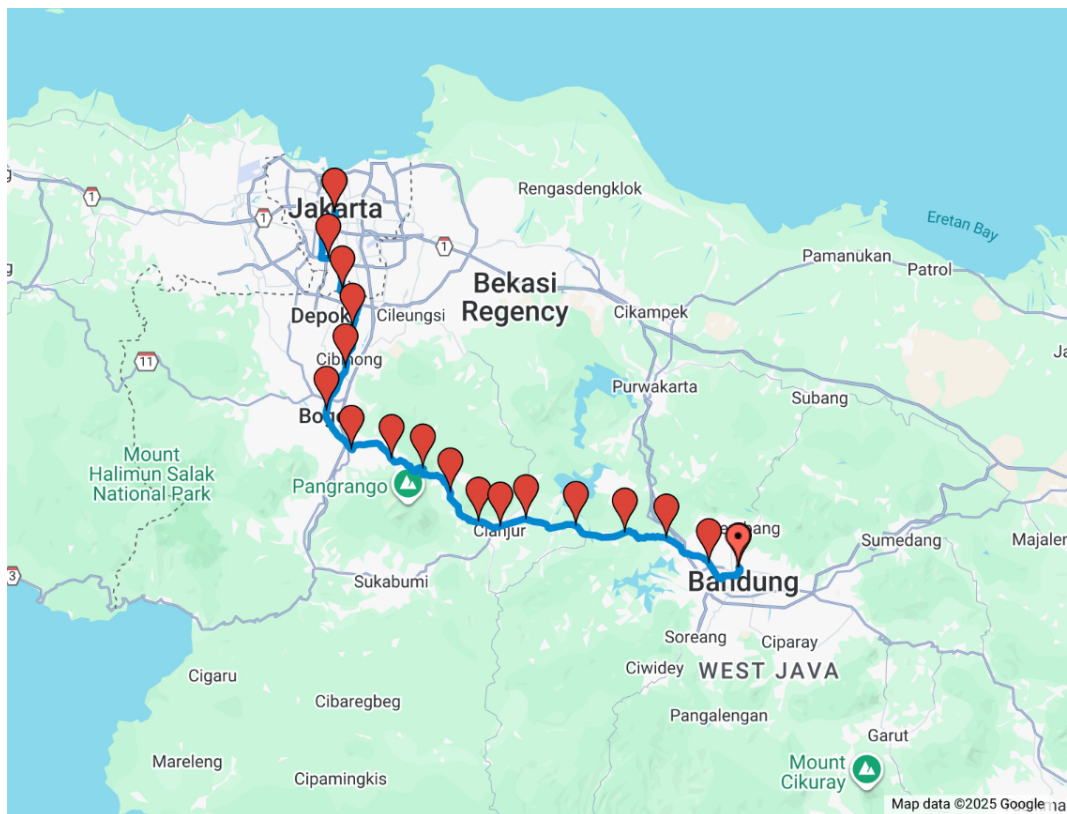
Berbeda dengan *marathon* biasanya, *ultra-marathon* sering kali melibatkan medan yang lebih menantang seperti gunung, *trail*, atau kombinasi berbagai jenis permukaan. Faktor lingkungan seperti elevasi, cuaca ekstrem, dan durasi *event* yang panjang menjadikan aspek keselamatan dan *monitoring* peserta sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan *event* ini (Hoffman dan Fogard 2011). Oleh karena itu, sistem pendukung untuk komunikasi dan pelacakan menjadi sesuatu yang diperlukan dalam operasional *ultra-marathon*. Kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada panitia dan peserta, tetapi juga dibutuhkan oleh tim support dan penonton agar dapat memantau dan memberikan dukungan secara tepat dan efisien sepanjang maraton berlangsung.

II.2 ITB Ultra-Marathon

ITB Ultra-Marathon adalah *event* lari jarak ultra yang diselenggarakan oleh Komisariat ITB Ultra dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. *Event* ini pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan telah menjadi ajang tahunan yang menarik perhatian pelari dari berbagai kalangan. ITB Ultra-Marathon diinisiasi bersama oleh ITB dan Yayasan Solidarity Forever, acara ini konsisten memperkuat ikatan antara sivitas akademika, alumni, beserta keluarga. *Event* ini juga menjadi simbol kontribusi ITB dalam memajukan olahraga daya tahan (*endurance sport*) serta menyuarakan nilai persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan *marathon* pada umumnya, *event* ini

menempuh jarak yang jauh lebih panjang, yaitu sepanjang 180 kilometer, dengan rute yang menantang dari Jakarta dan berakhir di Kampus Ganesha ITB, Bandung.

Gambar II.1 merupakan visualisasi rute ITB Ultra-Marathon 2025 yang membentang dari Jakarta menuju Kampus Ganesha ITB, Bandung. Rute sepanjang sekitar 180 kilometer ini melewati berbagai kota dan wilayah seperti Jakarta, Bogor, Puncak, Cianjur, Padalarang, dan Cimahi sebelum akhirnya memasuki Kota Bandung. Setiap titik penanda pada peta menunjukkan lokasi-lokasi penting yang dilewati oleh peserta, yang mencerminkan karakteristik rute yang beragam mulai dari kawasan perkotaan, perbukitan, hingga area pegunungan. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas medan yang harus dilalui serta menegaskan tantangan fisik yang dihadapi pelari dalam ajang *ultra-marathon* ini.



Gambar II.1 Rute ITB Ultra-Marathon 2025

Selain jaraknya yang ekstrem, ITB Ultra-Marathon juga terkenal dengan sistem *relay*-nya. Sistem *relay* ini berfungsi untuk mengakomodasi berbagai tingkat keahlian dan stamina peserta, sekaligus menyoroti pentingnya kerja sama tim serta strategi pembagian beban untuk berhasil mencapai garis *finish*. Berikut ini merupakan pembagian kategori peserta pada ITB Ultra-Marathon.

Tabel II.1 Kategori Lomba ITB Ultra-Marathon

Kategori	Jumlah Pelari	Jarak Total / Jarak Per Pelari
Individu	1	≈ 180 km
Relay 2	2	≈ 90 km
Relay 4	4	≈ 45 km
Relay 8	8	≈ 22 km
Relay 16	16	≈ 11 km

Secara umum, kategori lomba pada ITB Ultra-Marathon dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu Individu dan *Relay*. Kategori *Relay* menawarkan empat format berbeda yang didasarkan pada jumlah anggota tim, yaitu tim yang terdiri dari 2 orang, 4 orang, 8 orang, atau 16 orang. Pembagian total jarak tempuh 180 kilometer akan menyesuaikan secara proporsional dengan banyaknya anggota tim, memastikan setiap pelari dalam tim *relay* menempuh jarak yang telah ditentukan.

Tidak hanya pelari, penyelenggaraan ITB Ultra-Marathon juga melibatkan panitia penyelenggara, tim support, dan penonton dari masing-masing peserta *marathon*. Maka dari itu, koordinasi menjadi tantangan tersendiri mengingat *event* berlangsung selama berjam-jam dengan rute yang panjang dan melibatkan banyak *checkpoint*. Sistem pelacakan yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk mendukung koordinasi, memastikan keselamatan peserta, dan memberikan informasi *real-time* kepada seluruh pihak yang terlibat selama maraton berlangsung.

II.3 Sistem *tracker* dalam Perlombaan Lari Jarak Jauh

II.4 *Geographic Information System (GIS)* dan Visualisasi Peta

II.5 *User Interface (UI)* dan *User Experience (UX)*

II.6 Konsep Dasar *Front-End Development*

II.6.1 *State Management* dalam Aplikasi *Front-End*

II.6.2 Teknologi Integrasi Data

BAB III

ANALISIS MASALAH

Bab ini membahas analisis masalah yang ada pada sistem saat ini, analisis kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta analisis pemilihan solusi yang diusulkan. Secara garis besar, bab ini membahas hal-hal berikut:

1. Deskripsi hasil analisis dari persoalan yang sedang ditangani dalam TA;
2. Penjelasan tentang solusi yang ditawarkan (dapat berupa algoritma, konsep desain, formula, atau gabungannya) pada level konsep dan detail yang cukup untuk merealisasikan solusinya; dan
3. Penjelasan tentang pendekatan yang dipilih dalam menyelesaikan persoalan TA.

Subbab-subbab dalam bab ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan topik TA yang dibahas. Berikut adalah contoh pembagian subbab yang dapat digunakan sebagai referensi (judul subbab dapat diubah sesuai dengan hal yang hendak dibahas dalam subbab tersebut).

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae,

dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

PERANCANGAN

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

IMPLEMENTASI

asdfasdf

BAB VI

EVALUASI

asdfasdf

VI.1 Metode Evaluasi

asdfasdf

VI.2 Hasil Evaluasi

asdfasdf

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (*Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia* 2024).

VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh

Tabel VI.1 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel VI.1.

VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

VI.4.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Jika memungkinkan, hindari penggunaan "bullet points" atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b) Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c) Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.

- d) Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari 1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"

Kata "masing-masing" digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing". Kata "tiap-tiap" atau "setiap" ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma tertentu".

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia*. 2024. Diakses pada October 22, 2025. https://id.wikisource.org/wiki/Buku_Praktis_Bahasa_Indonesia_1/Kata.
- Caselli, Raoni Pontes, dan Marcelo Gitirana Gomes Ferreira. 2018. “Systematic proposal for UX centered mobile apps for tracking performance in sports through an application in recreational surfing”. *Product: Management & Development* 16 (1): 37–46. <https://doi.org/10.4322/pmd.2018.004>. <https://www.pmd.igdp.org.br/article/doi/10.4322/pmd.2018.004>.
- Hafizh, M. Naufal. 2025. “Wondr ITB Ultra Marathon 2025 Sukses Digelar, Alumni hingga Guru SD Turut Menyumbang untuk Dana Lestari”. Diakses pada November 19, 2025. <https://itb.ac.id/berita/wondr-itb-ultra-marathon-2025-sukses-digelar-alumni-hingga-guru-sd-turut-menyumbang-untuk-dana-lestari/62873>.
- Higgins, John P. 2016. “Smartphone applications for patients’ health and fitness”. *The American journal of medicine* 129 (1): 11–19.
- Hochreiter, Dominik. 2024. “Engineering Proceedings”. *Engineering Proceedings* 82 (1): 97.
- Hoffman, Martin D, dan Kevin Fogard. 2011. “Factors related to successful completion of a 161-km ultramarathon”. *International journal of sports physiology and performance* 6 (1): 25–37.
- Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2020. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Pearson Education.
- Pressman, Roger S. 2019. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: McGraw-Hill Education.

- Pressman, Roger S., dan Bruce R. Maxim. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. 8th edisi. McGraw-Hill Education. https://books.google.com/books/about/Software_Engineering.html?id=dXlzcGAAQBAJ.
- Ronto, Paul. 2024. "The State of Ultra Running 2020". Diakses pada November 19, 2025. <https://runrepeat.com/state-of-ultra-running>.
- Scheer, Volker, Patrick Basset, Nicola Giovanelli, Gianluca Vernillo, Gregoire P Millet, dan Ricardo JS Costa. 2020. "Defining off-road running: a position statement from the ultra sports science foundation". *International journal of sports medicine* 41 (05): 275–284.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

